

Exercícios - Lista 6 - Funções

1. Escreva uma função que receba dois números inteiros e retorne a soma dos mesmos e em outra função que receba dois números inteiros que retorne a multiplicação desses números. Faça o algoritmo que chame essas duas funções para somar e multiplicar dois números. Os dados devem ser solicitados ao usuário.
2. Escreva também as funções para dividir e subtrair dois números inteiros informados pelo usuário.
3. Escreva uma função que receba dois números inteiros retorne o menor e o maior número.
4. Escreva uma função que calcule e retorne a distância entre dois pontos (x1, y1) e (x2, y2). Todos os números e valores de retorno devem ser do tipo float.

Obs. Adicione a biblioteca .math no include para utilizar a função sqrt (raíz quadrada).

$$\text{distância} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

5. Escreva uma função potencia(base, expoente) que, quando chamada, retorna $\text{base}^{\text{expoente}}$. Por exemplo, potencia(3, 4) deve retornar 81. Assuma que expoente é um inteiro maior ou igual a 1.
6. Escreva um programa que leia 5 números inteiros positivos (utilize uma função que leia esse número e verifique se ele é positivo). Para cada número informado escrever a soma de seus divisores (exceto ele mesmo). Utilize a função **SomaDivisores** para obter a soma.
Nome: SomaDivisores
Descrição: Calcula a soma dos divisores do número informado (exceto ele mesmo).
Entrada: um número inteiro e positivo.
Saída: A soma dos divisores.
Exemplo: Para o valor 8: 1+2+4 = 7
7. Faça um programa que leia um nome, e chame uma função para calcular e retornar quantas letras tem esse nome.
8. Faça um programa que leia dois valores e chama uma função **void ordena(int *a, int *b)** que deixe os dois números em ordem crescente. Ao final, o programa principal deve imprimir os números ordenados.
9. Modifique o programa do exercício 5, de modo que a base e o expoente, sejam passados como parâmetro na linha de comando.